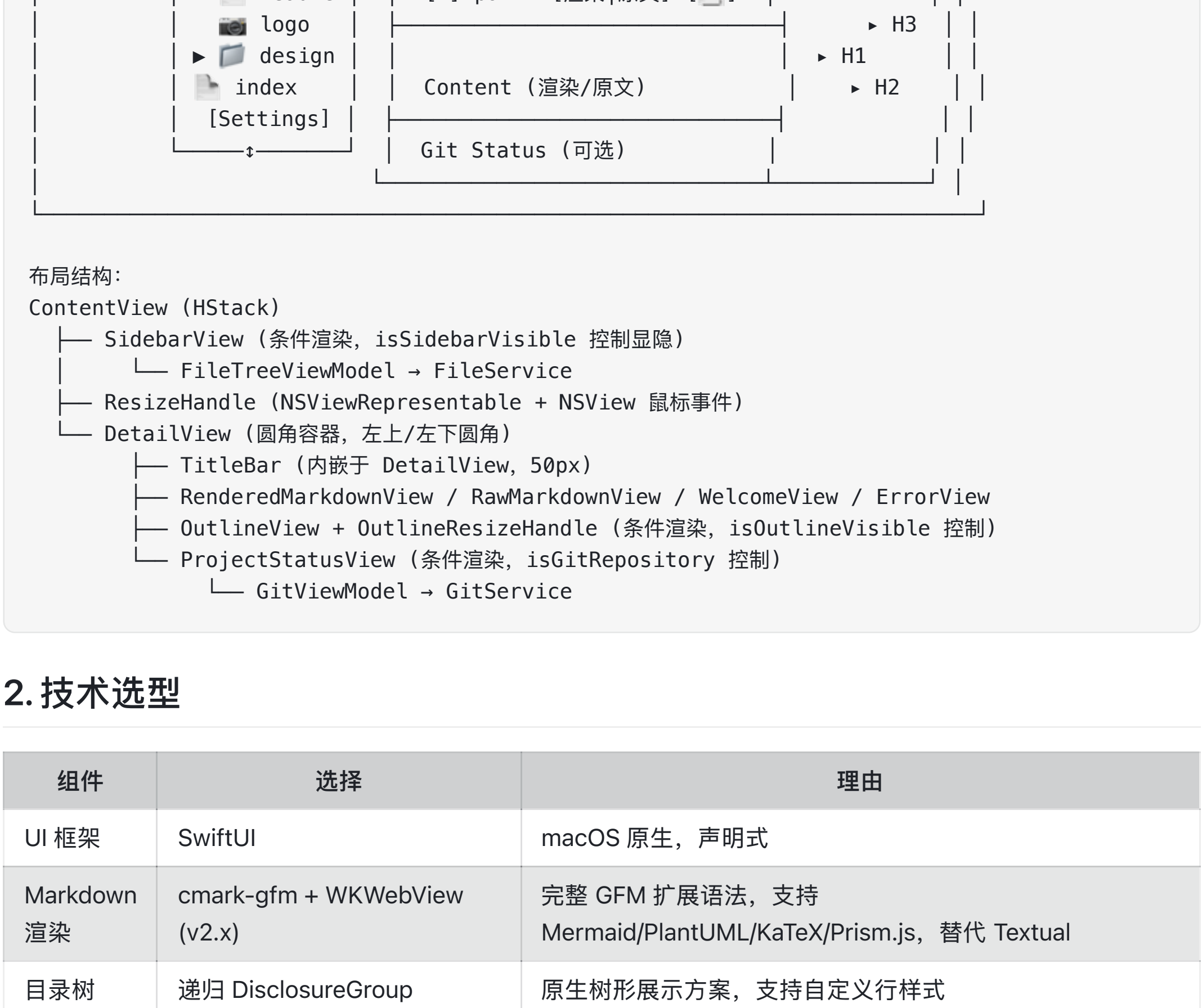


Markdown Reader — 架构文档

1. 架构总览

采用 SwiftUI 原生的声明式架构，遵循 MVVM 模式。应用以单窗口为主，自定义三栏布局（HStack + DragGesture）：左侧 Sidebar 目录树 + 中间内容区 + 右侧大纲面板。窗口使用 `.windowStyle(.hiddenTitleBar)` 隐藏系统标题栏，通过自定义 TitleBar 视图实现工具栏功能。使用 `@Observable` (macOS 26+) 进行状态管理，Swift 6.0 严格开发。



2. 技术选型

组件	选择	理由
UI 框架	SwiftUI	macOS 原生，声明式
Markdown 渲染	cmark-gfm + WKWebView (v2.x)	完整 GFM 扩展语法，支持 Mermaid/PlantUML/KaTeX/Prism.js，替代 Textual
目录树	递归 DisclosureGroup	原生树形展示方案，支持自定义行样式
布局	自定义 HStack + NSViewRepresentable ResizeHandle	支持自定义拖拽阈值（140px 自动隐藏）、单文件模式无 Sidebar、圆角 Detail 区域；NavigationSplitView 无法满足这些需求；SwiftUI DragGesture 在 macOS 上不可靠
窗口样式	.windowStyle(.hiddenTitleBar)	支持自定义 TitleBar 视图和圆角 Detail 区域；系统 NSToolbar 无法实现 Buddy 风格布局
文件系统	FileManager + URL	原生文件访问
异步	Swift Concurrency (async/await)	现代异步方案，Swift 6 严格并发检查
状态管理	@Observable (macOS 26+)	macOS 26 原生支持，更简洁的观察机制
本地化	自定义字典方案	不依赖 Apple String Catalog，灵活支持动态语言切换
Git 集成	Process + /usr/bin/git	轻量级，无需额外依赖

3. 模块划分

3.1 App 层

- MarkdownReaderApp:** 应用入口，WindowGroup 配置（`.windowStyle(.hiddenTitleBar)` + `.defaultSize(width: 900, height: 600)`），最低部署目标 macOS 26
 - `onOpenURL` 处理 Finder 双击打开
 - 菜单命令：Cmd+, (设置)、Cmd+O (打开)、Cmd+\ (切换 Sidebar)、Cmd+Shift+E/R (渲染/原文)
 - 6 个 Notification.Name 常量：toggleSidebar, switchToRendered, switchToRaw, openDirectory, openFile, toggleSettings

3.2 视图层 (Views)

视图	职责
ContentView	主视图，管理三栏布局 + 设置模式切换，应用 ViewModifier 模式处理各种事件
DetailView	右侧主体区容器（圆角），包含 TitleBar、内容区、大纲面板、Git 状态栏
SidebarView	左侧目录树，展示文件结构，底部固定 Settings 按钮
FileRowView	目录树中单个文件/目录行（SF Symbols 图标）
OutlineView	右侧大纲面板，层级缩进显示标题结构
OutlineResizeHandle	大纲面板拖拽调整宽度（拖拽方向与 ResizeHandle 相反）
ResizeHandle	Sidebar 边缘分隔线 + 拖拽调整宽度（NSViewRepresentable + NSView 鼠标事件）
SettingsView	设置视图，两栏布局（General / Appearance）
RenderedMarkdownView	Markdown 渲染显示视图（WKWebView + cmark-gfm）
RawMarkdownView	Markdown 原文显示视图（TextEditor + SF Mono）
ProjectStatusView	底部 Git 状态栏（分支、变更、commit+push）
TrafficLightButtons	自定义窗口控制按钮（close/minimize/zoom），hover 显示图标
WelcomeView	空状态占位视图，提示用户打开目录
ErrorView	错误提示视图（文件读取失败等）

3.3 视图模型层 (ViewModels)

ViewModel	职责
AppViewModel	全局状态：rootDirectory, selectedFile, isSidebarVisible, sidebarWidth, isOutlineVisible, outlineWidth, isShowingSettings, isFullscreen, windowTitle（使用 @Observable）
DocumentViewModel	管理当前文档状态，文件读取（FileService），渲染/原文切换，大纲解析（OutlineService）
FileTreeViewModel	管理目录树数据（FileService），目录展开/折叠，键盘导航
GitViewModel	管理 Git 状态刷新（GitService），commit+push 工作流

3.4 模型层 (Models)

Model	职责
FileNode	文件/目录节点模型（name, path, isDirectory, isMarkdown, children, isChildrenLoaded）
Document	当前文档模型（content, filePath, id）
DisplayMode	枚举：.rendered / .raw
FileError	错误类型枚举：permissionDenied, encodingError, fileNotFound, unsupportedFileType, unknown
OutlineItem	大纲项模型：level (1-6), title, lineNumber
SettingsModel	设置单例（@Observable + UserDefaults）：语言、显示模式、主题、字号、边距等 11+ 配置项
ThemeDefinition	主题定义：5 核心色 + 对比度；PresetThemes 枚举定义 33 套预设（20 深色 + 13 浅色）；ThemeCustomOverrides 支持自定义覆盖

3.5 服务层 (Services)

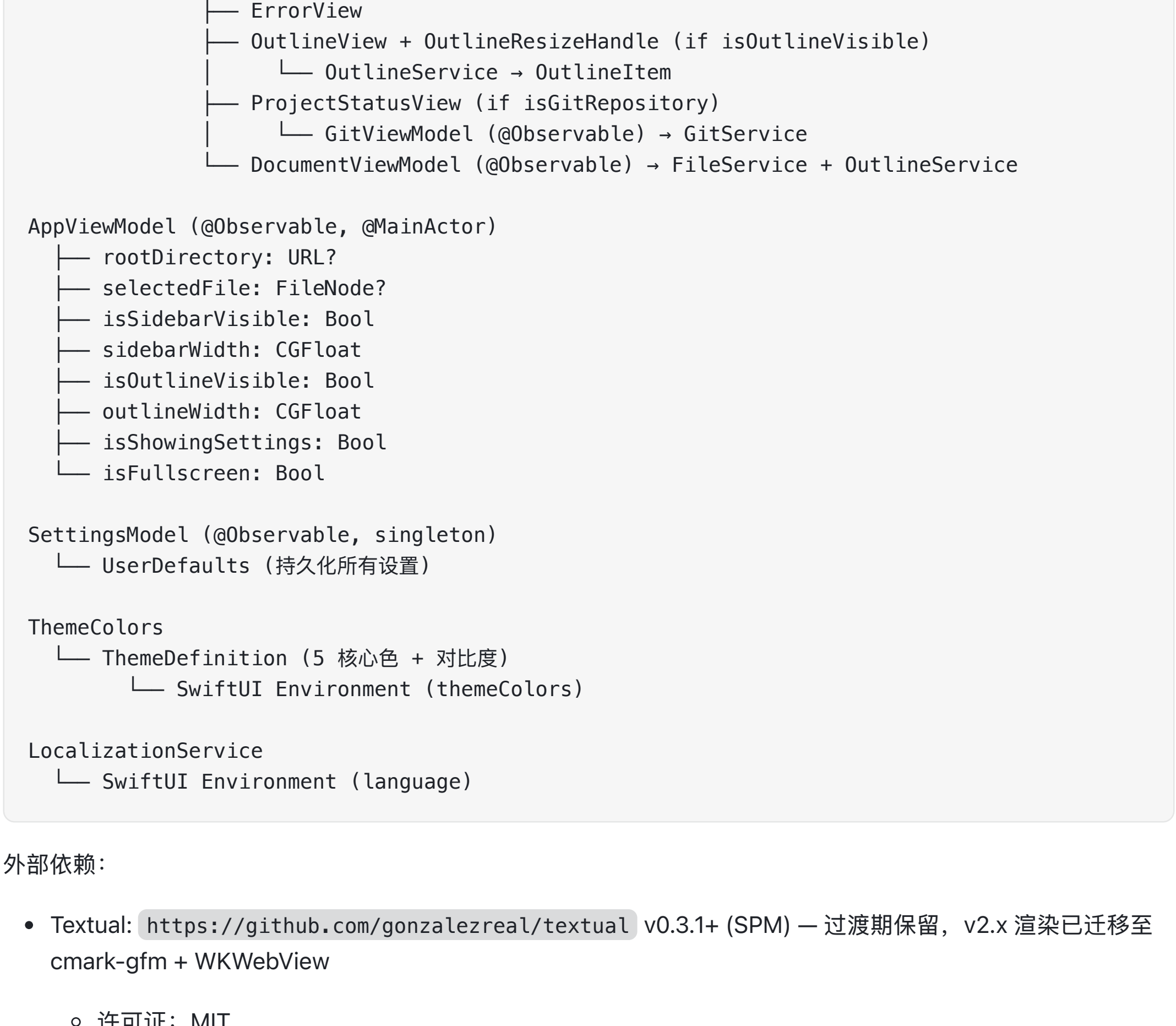
Service	职责
FileService	文件系统操作：递归扫描目录（可配置隐藏文件/非 Markdown 过滤）、读取文件内容（UTF-8 + ASCII fallback）、检查目录是否包含 Markdown
GitService	Git 操作：通过 Process 调用 /usr/bin/git，提供 status/add/commit/push 功能，解析 porcelain 格式输出
LanguageService	语言检测：通过 Locale.current 检测系统语言，区分 zh-CN/zh-TW/en
LocalizationService (L10n)	本地化服务：80+ 键值的字典方案，支持 {n} 插值，3 语言完整翻译，SwiftUI Environment 注入
OutlineService	大纲解析：从 Markdown 文本提取标题（ATX + Setext 风格），跳过代码块内的标题
ThemeColors	主题色彩服务：基于 ThemeDefinition + 对比度派生 12+ 语义 token，SwiftUI Environment 注入

4. 数据流



- 用户在 SidebarView 点击文件 → FileTreeViewModel 更新选中状态
- DocumentViewModel 监听选中变化 → FileService 读取文件内容 → OutlineService 解析大纲
- DocumentViewModel 更新 content/outlineItems 状态 → DetailView 刷新显示
- 用户切换渲染/原文 → DocumentViewModel 更新 displayMode → DetailView 切换子视图
- 用户拖拽 ResizeHandle → AppViewModel 更新 sidebarWidth，低于 140px 阈值时 isSidebarVisible = false
- 用户点击 TitleBar Sidebar 按钮 / Cmd+\ → AppViewModel 切换 isSidebarVisible → HStack 条件渲染 SidebarView
- 用户点击 Outline 按钮 → AppViewModel 切换 isOutlineVisible → DetailView 条件渲染 OutlineView
- 用户打开设置 → AppViewModel 切换 isShowingSettings → ContentView 切换到设置模式
- GitViewModel 定期刷新状态 → GitService 执行 git status → ProjectStatusView 更新显示
- 用户 commit+push → GitViewModel → GitService → 成功/失败消息 → Toast 通知

5. 依赖关系



外部依赖：

- Textual: <https://github.com/gonzalezreal/textual> v0.3.1+ (SPM) — 过渡期保留，v2.x 渲染已迁移至 cmark-gfm + WKWebView
 - 许可证：MIT
 - Swift 6.0 + macOS 26+
 - 依赖：swift-concurrency-extras 1.4.0, swiftui-math 0.1.0
- cmarmk-gfm: 内嵌 C 源码，GFM 扩展解析
- Mermaid.js: 本地打包，图表渲染
- KaTeX: 本地打包，数学公式渲染
- Prism.js: 本地打包，代码语法高亮
- PlantUML: 在线渲染（需网络），SVG 输出

6. 关键设计决策

决策	选择	备选	理由
布局方案	自定义 HStack + NSViewRepresentable ResizeHandle	NavigationSplitView	支持自定义拖拽阈值（140px 自动隐藏 Sidebar）、单文件模式无 Sidebar、圆角 Detail 区域；SwiftUI DragGesture 在 macOS 上不可靠
窗口样式	.windowStyle(.hiddenTitleBar) + 内嵌 TitleBar	系统 NSToolbar (.toolbar)	支持圆角 Detail 区域和自定义拖拽区域；系统 .toolbar 无法实现 Buddy 风格布局
Markdown 渲染	cmarmk-gfm + WKWebView (v2.x)	Textual / MarkdownUI	完整 GFM 扩展，支持 Mermaid/PlantUML/KaTeX/Prism.js, WKWebView 原生选择
状态管理	@Observable (macOS 26+)	ObservableObject	macOS 26 原生支持，更简洁，无需 @Published
目录树渲染	递归 DisclosureGroup	OutlineGroup	更灵活的自定义行样式控制
本地化方案	自定义字典 + Environment	Apple String Catalog	支持动态语言切换，不依赖编译时字符串目录
主题系统	5 核心色 + 对比度派生	固定色值方案	少量基础色派生大量语义 token，统一调性，自定义覆盖回退到基础主题
Git 集成	Process + /usr/bin/git	SwiftGit2 / libgit2	零依赖，满足 status/commit/push 基本需求
非 .md 文件展示	灰显显示	完全过滤	让用户看到完整目录结构，但明确标识不可预览
设置持久化	@Observable + UserDefaults	CoreData / File	设置数据简单，UserDefaults 足够；@Observable didSet 即时同步

7. 已知注意事项

- 视图重建：同一类型视图替换内容时 SwiftUI 可能不触发 `.onAppear`，需用 `.id(fileURL)` 强制重建视图
- WKWebView 渲染：JS/CSS 资源已本地打包，Mermaid/KaTeX/Prism.js 无需网络；PlantUML 需要网络连接
- Swift 6 严格并发：需处理 Sendable 合规性和 actor 隔离，ViewModel 需标注 `@MainActor`
- 自定义布局窗口 resize 状态同步：窗口 resize 时需注意 sidebarWidth 累积偏移问题
- 全屏模式适配：`.hiddenTitleBar` 模式下全屏时需处理红绿灯行为（红绿灯区域宽度从 76px 变为 32px）和 TitleBar 的自动隐藏/显示
- Git Process 依赖：GitService 依赖 /usr/bin/git，Xcode 命令行工具需预装
- 大纲 scroll-to-line：OutlineItem 已存储 lineNumber，但 scroll-to-line 功能尚未实现